

練習会の計セン ミニマニュアル

フリースタート・当日申込中心・PC 1 台の練習会向け

この冊子について

練習会だけに絞った版です。公認大会・ランキング大会の運営には、本編『計算センター運営テキストブック』(main.pdf) を使ってください。

- 想定：参加者 100 名以下／PC 1 台／スタート時刻は決めない（フリースタート）／当日申込が中心
 - この冊子だけで、前日準備から結果公開まで通せます
 - 各 Step は「やること → 手順 → できたかの確認 → つまづきやすいところ」の順で書いてあります
 - **SI** **EMIT** **SIAC** の記号は、そのシステムを使う日だけ読む部分です。**共通** はどのシステムでも共通です
- 当日に机の上へ置く 1 枚だけが欲しいときは、『練習会 最小手順シート』(minimal.pdf) を使ってください。

練習会の計センがやること

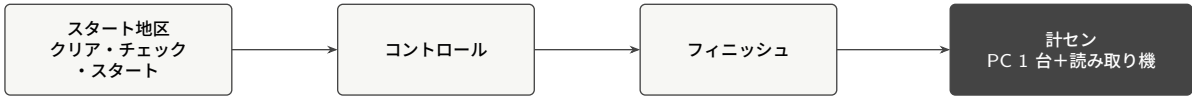
やることは 3 つだけです。

1. 走る人とカード番号をひもづける
2. コースの正解の並びを Mulka2 に入れておく
3. 帰ってきたカードを読む

この 3 つがそろえば、記録は Mulka2 が計算します。逆にトラブルの大半は、この 3 つのどれかがズレていることが原因です。

大会運営とのいちばん大きな違い

	大会（本編）	練習会（この冊子）
スタート時刻	事前に決めてリストを作る	決めない。走る人が好きな時に出る
計時の始まり	スタートリストの時刻	スタートをパンチした時刻
レーン割・シャッフル	必要	不要
ゼッケン番号	桁に意味を持たせて設計	不要（カードと氏名の対応表があればよい）
PC	2～3 台＋ネットワーク	1 台。ネットワークもクラウドも不要
プリンタ	速報・リザルト用に 1～2 台	不要。紙は前日までに刷っておく
役職用スタートリスト	役職ごとに複数種類	救護用の 1 枚だけ
競技者登録番号	公式成績に必須	不要



最小機材 PC 1 台／読み取り機 1 台（＋予備）／コントロール用の機材 ＋ クリア・チェック・スタート・フィニッシュ紙 カードと氏名の対応表 1 枚／救護用リスト 1 枚／全歩図・コース図

図 1 練習会の最小構成

全 Step 早見表

Step	内容	タグ	いつ
前日までにやること			
P1	機材をそろえる	共通 SI EMIT	1 週間前
P2	Mulka2 を入れて、読み取り機を試す	共通	1 週間前
P3	イベントを新規作成する	共通	前日まで
P4	コースデータを取り込む	共通	コース確定後
P5	クラスとスタート・フィニッシュ方式を決める	共通 SI EMIT	いちばん大事
P6	参加者データを作って取り込む	共通	締切後
P7	レンタルカードを割り当てる	共通 SI EMIT	前日まで
P8	紙を 2 枚用意する	共通	前日まで
当日			
P9	立ち上げる	共通	開始前
P10	時計を合わせる	共通 SI	開始前
P11	読み取り機につなぐ	共通	開始前
P12	ボ確カードを読む	共通 SI SIAC	開始前
		EMIT	
P13	当日申込を入れる	共通	受付中
P14	カードを読む	共通 SI EMIT	競技中
		SIAC	
P15	ペナチェックをする	共通	競技中
P16	読めないカード・未登録カードに対応する	共通 SI EMIT	競技中
P17	未帰還者を確認する	共通	閉鎖前後
終わったあと			
P18	成績を確定させる	共通	当日中
P19	ラップと成績を公開する	共通	当日～翌日
P20	機材を片付けて、データを保存する	共通 SI SIAC	当日中
		EMIT	

飛ばせる Step

P7 はレンタルカードを使わない日（全員マイカード）なら不要です。P19 も、その場で結果を見せて終わりにする
なら省けます。それ以外は、人数が少なくても省かないほうが速く終わります。

前日までにやること

P1 機材をそろえる

共通 SI EMIT

やること

当日に「これが無い」と言わなくて済むように、実物を並べて数える。

品目	数	注意
Windows PC	1	Mulka2 は Windows 用。充電しておく。借りた PC ならログインパスワードを控えておく
読み取り機	2	SI メインステーション (Mini Reader) / EMIT リーディングユニットまたは MTR。予備がないと、壊れた時点で練習会が止まります
EMIT 変換アダプタ	1	RS-232C → USB。ドライバも入れておく
USB ケーブル	予備込み	断線が意外に多い。予備を必ず持つ
コントロール用の機材	コース分	番号が地図と合っているかは P12 で確かめる
クリア・チェック・スタート・フィニッシュ	各 1	EMIT スタートユニットは必須 (アクティベートに使う)。SI クリアとチェックは別の機材
予備の機材	1~2	当日朝に壊れているのが見つかったとき用
カード	人数分 + 予備	番号順に並べておく
SIAC SIAC TEST	1	タッチフリーの動作確認用。会場とスタート地区に置く
全ボ図・コース図	1 部ずつ	ペナの説明に使う
筆記用具・テープ・白紙		控えを書くのに必ず要る
電源・モバイルバッテリー		屋外なら発電機かポータブル電源

プリンタは要りません

結果はあとからクラウドやラップセンターで公開できます (P19)。当日に必要な紙は前日までに刷っておくのが基本形です (P8)。その場で個人成績表を配ると決めている日だけ、プリンタを持ち込みます。

できたかの確認

機材リストの全項目に、実物でチェックが入った。

つまづきやすいところ

起きること：予備の読み取り機を借りず、本番機が壊れて練習会が止まる。

対処：読み取り機は 2 台借ります。EMIT EMIT なら MTR が代替になります (MTR は電源ボタンの長押しが必要)。借りられない日は、カードを読めないまま先に帰す手順 (氏名とカード番号を控えて、あとで読む) を先に決めておきます。

P2 Mulka2 を入れて、読み取り機を試す

共通

やること

当日に使う PC で、カードが 1 枚読めることを確かめておく。

1. Mulka2 をインストールします。
<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2> から【インストール】へ進みます。
2. インストーラを PC の中に保存しておきます。会場でインターネットにつながらないことがあり、そこで入れ直が必要になると手が止まります。
3. **SI** SI を使う日は **SI Config+** も入れます（P10 の時計合わせで使います）。
<https://www.sportident.com/support/downloads>
4. 読み取り機を USB につなぎ、PC が認識するかを見ます。 **EMIT** 変換アダプタを使う場合は、そのドライバも入れます。
5. Mulka2 を起動し、カードを 1 枚読ませます（読み方は P11）。

できたかの確認

当日使う PC で、読み取り機がつながり、カードが 1 枚読めた。

つまづきやすいところ

起きること：当日はじめて読み取り機をつないだら、PC が認識しない。
対処：多くは USB ドライバの問題です。当日に起きたら (1) 別の USB ポート、(2) 別のケーブル、(3) ドライバ再インストール、(4) 予備機に交換の順に試します。この Step を前日までにやっておけば、当日この事態になりません。

P3 イベントを新規作成する

共通

やること

その練習会の入れ物（イベント）を作り、データを置く場所を決める。

1. Mulka2 → 【イベントマネージャ】 → 【イベント新規作成】。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
2. イベント名と開催日を入れます。イベント名は日付から始めると、あとで探しやすくなります（例：20260510 - ○○練習会）。
3. 【OK】を押すと、イベントごとに 1 つのフォルダができます。

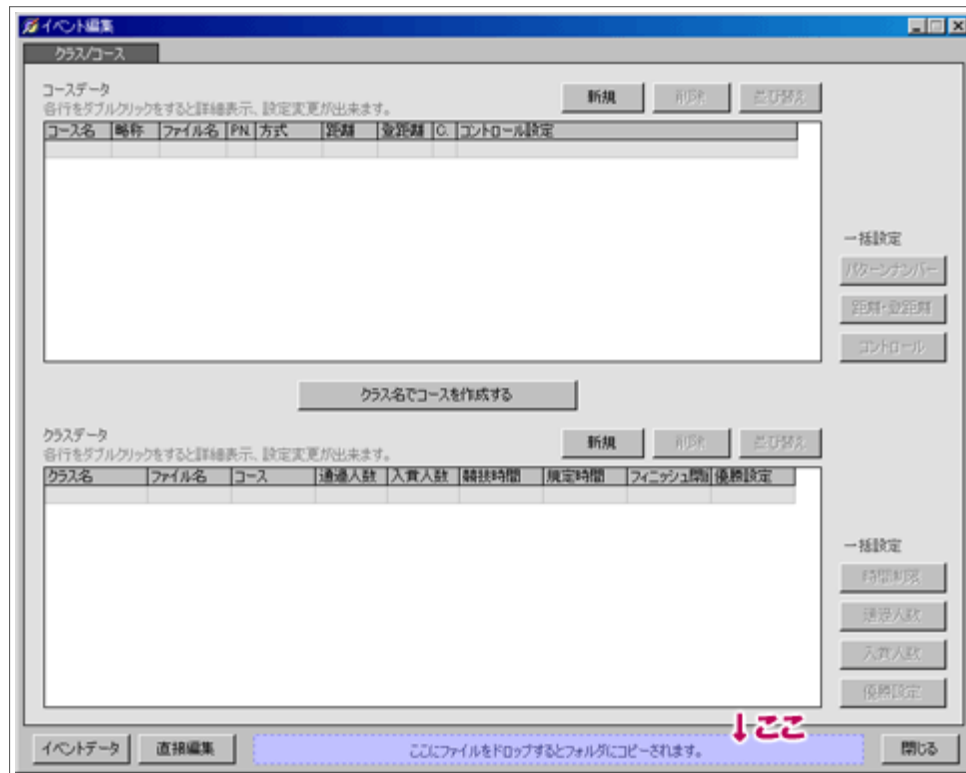


図 2 イベントマネージャ。下端の細長い枠に CSV をドロップする

出典：Mulka2 公式マニュアル「イベントデータの作成」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

イベントフォルダの性質

- このフォルダを zip で固めて渡せば、別の PC でそのまま開けます。これがバックアップの単位です（P20）。
- 当日の変更（カードを読んだ／欠席にした／カード番号を変えた）は、すべて Changes.dat に追記されます。つまり当日の作業は元のデータを書き換えていません。おかしくなっても、たいてい元に戻せます。

できたかの確認

イベントマネージャにイベントが 1 つ並び、フォルダが作られている。

つまづきやすいところ

起きること：イベントを作り直すたびに増えて、当日どれが本番か分からなくなる。

対処：試したイベントはその日のうちに消すか、名前の先頭に テスト を付けます。当日の朝、名前を見て迷わない状態にしておきます。

P4 コースデータを取り込む

共通

やること

各コースについて「どのコントロールを、どの順で通れば正解か」を Mulka2 に入れる。

方法は 3 つあります。上から順に確実です。

(A) OCAD の書き出しをもらう (いちばん確実)

1. コース作成者に、OCAD からコース設定データをテキストで書き出してもらいます。～.CoursesV8.txt というファイルができます。
2. そのファイルを、イベントマネージャのドロップ枠に入れます。
3. ファイル名の末尾は変えません。Mulka2 は末尾が CoursesV8.txt または Courses.txt のものを OCAD のコーステキストだと判断しています。名前を付けたいときは ○○練習会.CoursesV8.txt のように前に足します。

(B) 表計算ソフトで Course.csv を作る

コース	距離	登距離	コントロール数	S	1	2	...	F
A	4.2	145	8		31	32	...	100
B	3.1	90	6		31	45	...	100

- CSV で保存してドロップします。
- 35/36 のようにスラッシュで区切ると、どちらのユニットでも正解になります (ダブルコントロール)。
- 列数はコースごとに変わります (コントロール数に応じて S から F まで)。

そのまま使えるサンプル：

<https://github.com/AtsushiYanaigawa768/JOY2Mulka/blob/main/sample/normal/Course.csv>

(C) 正解カードから読み込む

設置者に回る順でパンチしてもらったカードを読ませて、そのままコースデータにします。コース図が手元にない練習会で使えます。読んだ順がそのまま正解になるので、回り方を間違えるとコースデータも間違えます。

できたかの確認

コース一覧に全コースが並び、各コースのコントロール番号が地図と一致している。

つまづきやすいところ

起きること：コース図が差し替わったのに、Mulka2 のコースデータを更新し忘れる。

対処：当日に気づいても直せます。メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【コース設定変更】で直し、再ペナチェックを実行すれば、読み取り済みの記録も計算し直されます。コース図を差し替えたら、その場で Mulka2 も直すのが確実です。

P5 クラスとスタート・フィニッシュ方式を決める

共通 SI EMIT

やること

クラスとコースを対応づけ、「いつから計って、いつまで計るか」を確定させる。

この Step が練習会でいちばん間違えやすいところです。ここを間違えると、全員の記録が出ません。

1. クラスとコースを対応づけます。練習会でクラスとコースが 1 対 1 なら、【クラス名でコースを作成する】を押すと、クラス名と同じ名前のコースができます。
2. 各コースの設定を開き、次の 2 つを確認します。(画面上の表記はバージョンにより異なる)

- リフトアップ／パンチングスタート = する
- パンチングフィニッシュ = チェックを入れる（番号欄は **SI** F）

3. 【OK】で閉じ、メインウィンドウを開いてエラーが出ないことを確認します。

	SI SPORTident	EMIT EMIT
計り始め	スタートのステーションを差し込んだ時刻	スタートユニットからカードを離れた瞬間
呼び方	パンチングスタート	リフトアップスタート
計り終わり	フィニッシュのステーションをパンチした時刻	同左
時計はどこに	ステーションの中	カードの中

EMIT アクティベートを忘れない

E カードはスタートユニットで起動（アクティベート）してはじめて、カードの中の時計が 0 から動き出します。アクティベートしていないカードは記録が出ません（P16 の NO ACTIVATE）。スタート地区にスタートユニットを必ず置きます。

できたかの確認

メインウィンドウが開き、コース一覧に全コースが並んでいる。各コースの設定がパンチングスタート=する／パンチングフィニッシュ=ありになっている。

つまづきやすいところ

起きること：パンチングスタートを「しない」のままにしまう。

対処：この設定を忘れると、スタートをパンチしても採用されません。スタートリストの時刻（=空欄）が使われるので、記録が計算できません。当日に気づいても直せません。【入力/編集】→【コース設定変更】で設定し、再ペナチェックを実行すれば、読み取り済みの記録も計算し直されます。

保険：スタートリストに仮のスタート時刻を全員分入れておくと、スタートを押し忘れた人にも記録が出ます。

P6 参加者データを作って取り込む

共通

やること

「カード番号 ↔ 氏名 ↔ クラス」の対応を Mulka2 に入れる。

Startlist.csv の形

クラス	スタートナンバー	氏名 1	氏名 2	カード番号	カード備考
A	1	山田 太郎	やまだ たろう	8100001	マイカード
A	2	鈴木 花子	すずき はなこ		レンタル
B	3	佐藤 次郎	さとう じろう	8100015	マイカード

- スタート時刻の列は空でかまいません（パンチングスタートなので）。
- 氏名 2 はふりがなです。呼び出しと救護用リストに使うので入れておきます。
- カード備考に「レンタル」と書いておくと、当日の読み取り時に警告音を鳴らせます。回収漏れを防ぐのに、いちばん効きます。

- ナンバーは練習会では意味を持たせなくて構いません。1 からの通し番号で足ります。
- CSV で保存して、イベントマネージャのドロップ枠に入れます。

そのまま使えるサンプル：

<https://github.com/AtsushiYanaigsawa768/J0Y2Mulka/blob/main/sample/normal/Startlist.csv>

練習会モードで CSV を作る

申込データ（CSV / XLSX）があるなら、手で打ち直さずに変換できます。

1. メニューで【新規作成】→ Step 0 でエントリーリストをアップロード。
2. 大会設定で【練習会モード】にチェック。スタート時刻を割り当てず、入力順のままクラスごとに出力されます。
3. ゼッケンが要らなければ【ゼッケン番号を生成する】を外します。外すと、全出力からスタートナンバー列が消えます。
4. Step 1 でクラスを確認したら、そのまま【生成】。レーン割（Step 2）と制約設定（Step 3）は練習会モードでは出ません。
5. Done 画面で ZIP を落とし、Startlist.csv を Mulka2 にドロップします。



図 3 大会設定。練習会モードとゼッケン生成の切り替え

当日申込ぶんの空き枠を作っておく

練習会は当日申込が中心になります。参加しそうな人数ぶん、名前を空にした行を作っておくと、当日は名前を書き換えるだけで済みます。

できたかの確認

イベントマネージャのエントリーリストに全員が並び、マイカードの人にはカード番号が入っている。

つまづきやすいところ

起きること：クラス名の表記がコースと合っておらず、全員がミスパンチになる。

対処：Startlist.csv のクラス名と、Class.csv / コース設定のクラス名は 1 文字でも違うと別物です。全角と半角、大文字と小文字も区別されます。取り込んだあとにメインウィンドウでクラス一覧を目で見て、知らないクラスが増えていないか確かめます。

P7 レンタルカードを割り当てる

共通 SI EMIT

やること

マイカードを持っていない人に実物のカードを割り当て、「番号 ↔ 氏名」の対応を作る。

1. イベントマネージャ → 【カード割り当て】を開きます。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 読み取り機を USB につなぎ、機種と COM 番号を選んで【接続】。
3. 次の 2 つを設定します。ここが時短の鍵です。
 - 【読み取り時にカード備考を自動設定】に「レンタル」と入力
 - 【読み取り時に次の空白行へ移動】にチェック
4. この状態でレンタルカードを順に読み取ると、カード番号が空欄の行に自動で番号が入り、備考が「レンタル」になります。
5. 割り当てが終わったらカード番号順に並べておきます。

借りる前に番号を聞いておく

レンタル元（クラブ・大学など）に、貸し出すカードの番号一覧を先に送ってもらえないかを聞いておくと、この Step がほぼ無くなります。番号が先に分かっているれば、カードが届く前に割り当てを済ませられます。依頼するときにはテキストか CSV で。写真や PDF だと結局は手入力になります。

できたかの確認

レンタル希望者全員にカード番号が入り、実物のカードが番号順に並んでいる。

つまづきやすいところ

起きること：回収漏れが出る。

対処：番号順に並べて渡し、番号順に回収します。練習会のカード紛失は、ほぼこれで防げます。当日申込用のカードは番号帯を分けておく（例：在庫の末尾 10 枚を当日枠にする）と、番号を見ただけで回収対象だと分かります。

P8 紙を 2 枚用意する

共通

やること

機械が止まっても運営が続けられるようにする。

練習会でも、この 2 枚だけは紙で用意します。

紙	内容	なぜ必要か
カードと氏名の対応表	カード番号順に、氏名・クラス・コース	カードが読めなくなったときに、誰のものか分かる
救護用リスト	ふりがな順に、氏名・クラス・コース・カード番号	けが人が出たときに、どのコースを走っているかが分かる。練習会でも省略しない

なぜ並び順を変えて 2 枚刷るのか

山の中では携帯が通じないことがあり、当日は紙だけで人を特定する場面が出ます。このとき手元にある情報が場面ごとに違います。カードだけ拾ったならカード番号から、名前しか分からないならふりがなから引きます。並び順の

違う紙を用意しておくと、探す時間がまったく変わります。

役職別リストをそのまま出す

生成した ZIP の RoleStartlists\ フォルダに、印刷できる形の紙が入っています。練習会では次の 2 枚を使います。

ファイル	使いどころ
Rescue_ByCard	カードと氏名の対応表として使う（カード番号順）
Rescue_ByKana	救護用リストとして使う（ふりがな順）

.csv（表計算ソフト用）と .tex（印刷用）の 2 つが出ます。.tex は lualatex でそのまま PDF になります。

実物のサンプル：

<https://github.com/AtsushiYanaigisawa768/JOY2Mulka/tree/main/sample/role>

全ポ図とコース図も紙で

ペナが出たとき、地図を指しながら説明するのがいちばん速く、納得も得られます。画面を見せるより手間がかかりません。

できたかの確認

2 枚が印刷でき、救護用リストを渡す相手が決まっている。

つまづきやすいところ

起きること：当日申込が入ったぶんが紙に載っていない。

対処：当日申込は、受付が紙の余白に手書きで足します。刷り直しは要りません。受付とあらかじめ決めておきます。

当日

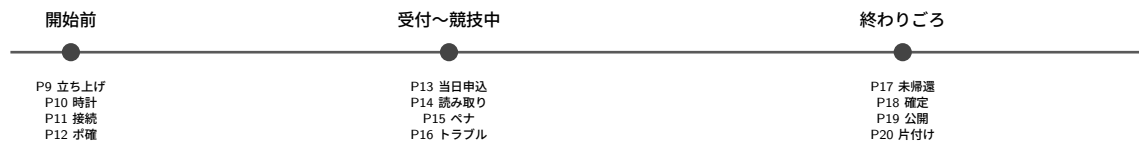


図 4 当日の流れ

P9 立ち上げる

共通

やること

計セン機を作り，Mulka2 が動く状態にする。

1. PC を置いて電源を確保します。屋外なら発電機かポータブル電源をつなぎます。
2. 読み取り機を先に USB につないでから，Mulka2 を起動します。順番が逆だと COM 番号が出てこないことがあります。
3. Mulka2 → 【イベントマネージャ】→ 今日のイベントを選んで【メインウィンドウ】を開きます。
4. 各パートに機材を渡します。
 - スタートへ：クリア・チェック・スタート・予備カード **SIAC** SIAC TEST
 - フィニッシュへ：フィニッシュの機材

できたかの確認

メインウィンドウが開き，エントリーリストに全員が並んでいる。

つまづきやすいところ

起きること：昨日と違うイベントを開いてしまい，参加者が入っていない。
 対処：開いた直後に人数を数えます。エントリーリストの件数が昨日の人数と合っているかを見れば，1 秒で気づけます。

P10 時計を合わせる

共通 SI

やること

計セン・スタート・フィニッシュが，同じ時刻で動いている状態にする。

(1) PC の時計

1. 基準を決めます。固定電話の時報またはアナログラジオの時報を使います。
2. PC の時計を合わせます。

電波時計・携帯の時報に注意

- 電波時計は、受信した瞬間から先は普通の時計と同じです。倉庫に保管していたものは受信しておらず、ずれたままのことがあります。基準には使いません。
- 携帯電話の時報は、回線によって 0.3～0.5 秒程度遅れることがあります。

■ 「設定」から同期できないとき。「設定」→「時刻と言語」→「日付と時刻」→【今すぐ同期】は、押しても失敗することがあります。既定の同期先 (time.windows.com) につながらない、Windows Time サービスが止まっている、といった理由です。その場合は管理者として実行したコマンドプロンプトで、上から順に打ちます。

```
net stop w32time
net start w32time
w32tm /config /manualpeerlist:"ntp.nict.jp" /syncfromflags:manual /update
w32tm /resync /force
w32tm /query /status
```

- 3 行目で同期先を ntp.nict.jp (情報通信研究機構) に変えています。
- 4 行目の /force で、前回からの間隔を無視して同期します。「今すぐ同期」が弾かれるのは、ここが効いていないためです。
- 合っているかは <https://www.nict.go.jp/JST/JST5.html> を開いて目で確かめます。「合っています」「○秒進んでいます」と出ます。同ページが断っているとおりの回線の混雑で誤差が出るので、秒単位でずれていないことの確認に使います。

(2) SI ステーションの時計

スタートとフィニッシュのステーションは、当日朝に合わせます。台ごとに時計がずれていると、どちらでパンチしたかで記録が変わります。

1. PC の時計を合わせる (前項)。
2. SI Config+ で【時刻を確認】→【時刻をセット】。
3. 設定後は Service/OFF カードでスタンバイに戻します (すぐ設置するならカードでパンチして起動)。

(3) EMIT の場合

ユニットの時計合わせは不要です。時計はカードの中にあります。ただし読み取り PC の時計は合わせておきます。

できたかの確認

PC の時計と、SI スタート・フィニッシュのステーションが同じ時刻を指している。

つまづきやすいところ

起きること：会場でインターネットにつながらず、時計が合わせられない。

対処：出発前に合わせておきます。PC が 1 台の練習会では、絶対時刻が多少ずれていても SI ステーションと PC が同じ時刻なら記録は正しく出ます。問題になるのは「機材ごとに時刻が違う」ことのほうです。

P11 読み取り機につなぐ

共通

やること

カードを読める状態にして、読み取り画面を開いたままにする。

1. メインウィンドウ → 【EMIT/SI】 → **EMIT** 【E カード読み取り】 / **SI** 【SI カード読み取り】。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. モード【競技カード読み取り】を選びます。
3. COM 番号を選んで【接続】。COM 番号は、選択枝の後ろに USB や SPORT が付いているものを選びます。
4. カードを 1 枚読ませて、画面に反応が出ることを確かめます。



図 5 COM 番号は SPORT や USB が付いているものを選ぶ

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

読み取り音を設定しておく

レンタルカードのときだけ違う音を鳴らす設定ができます。(画面上の表記はバージョンにより異なる) カード備考に「レンタル」と入れておけば (P6)、読んだ瞬間に音で分かるので、回収漏れがほぼ無くなります。

できたかの確認

読み取り画面が開いたまま、カードが読める。

つまづきやすいところ

起きること：読み取り画面を閉じてしまい、カードを読んでも何も起きない。

対処：この画面は開いたままにします。別の作業（当日申込の入力など）をするときは、読み取り係と入力係を分けます。1 人でやる日は、入力のたびに読み取り画面に戻ることを習慣にします。

P12 ポ確カードを読む共通 **SI** **SIAC** **EMIT****やること**

コントロールが正しい番号で置かれ、動いていることを確かめる。

ここを飛ばすと、全員がミスパンチになる事故が起きます。練習会でも省略しません。

1. 設置者に専用のカードを渡します。**EMIT** 出発前にスタートユニットでアクティベートしてもらいます。
2. 帰ってきたら、モードを【試走カード読み取り】にして読みます。
3. 帰ってきた本人と一緒に、番号と順番が記憶どおりかを確認します。

読み取り結果の見かた

- フィニッシュ不通過と出ても異常とは限りません。フィニッシュの機材をまだ置いていなければ、当然パンチできていません。
- ミスパンチが出たら、「コースデータが違うのか、回り方が違ったのか」を先に切り分けます。決めずに直すと、正しいほうを壊します。
- 機材を交換したときは、【入力/編集】→【コース設定変更】で番号を一括で置き換えます。

SIAC SIAC を使う日

SIAC はタッチフリーで動きますが、ステーション側がタッチフリー用の設定になっていないと反応しません（SI Config+ の設定。本編 Step 8）。当日は **SIAC TEST** に **SIAC** をかざして、反応するかどうかを会場とスタート地区で確かめます。

- SIAC はチェックで電源が入り、フィニッシュで切れます。チェックを飛ばすとタッチフリーが効きません。
- 反応しなくても、差し込んでパンチすれば競技できます。当日はこれで先に進めます。

できたかの確認

全コースについて、読み取り結果とコースデータが一致した。

つまずきやすいところ

起きること：ポ確カードを読んだら、あるコントロールだけ番号が違った。

対処：現地の番号が正しいと考えて、Mulka2 側を直すのが基本です（すでに設置されているため）。【入力/編集】→【コース設定変更】で番号を置き換え、地図の番号と実物の番号が違うことを参加者に伝えます。

P13 当日申込を入れる

共通

やること

走る人を全員 Mulka2 に入れる。

1. メインウィンドウ → 【入力/編集】 → 【当日申込入力】。（画面上の表記はバージョンにより異なる）
2. ナンバー・クラス・カード番号・氏名・ふりがなを入れます。
3. 事前に空き枠を作った場合は（P6），名前を書き換えるだけです。
4. レンタルカードを渡した人は、カード備考に「レンタル」と入れます。

できたかの確認

受付が受け取った申込の枚数と、入力した件数が一致している。

つまずきやすいところ

起きること：入力が終わる前に、その人が帰ってくる。

対処：読み取ると「未登録カード」と出ます。慌てる必要はありません。その場で新しい参加者として氏名を入力すれば、記録はそのまま使えます（P16）。

P14 カードを読む

共通 SI EMIT SIAC

やること

帰ってきた人のカードを読んで、記録を確定させる。

1. 読み取り画面を開いたまま、帰ってきた順にカードを読みます。
2. **EMIT** E カードは読むとカードの時計が止まります。読む前に人を待たせません。
3. **SI** SI はステーション側に時刻が入っているので、読む順番は問いません。
4. 画面の結果を見て、次の 5 通りに振り分けます。

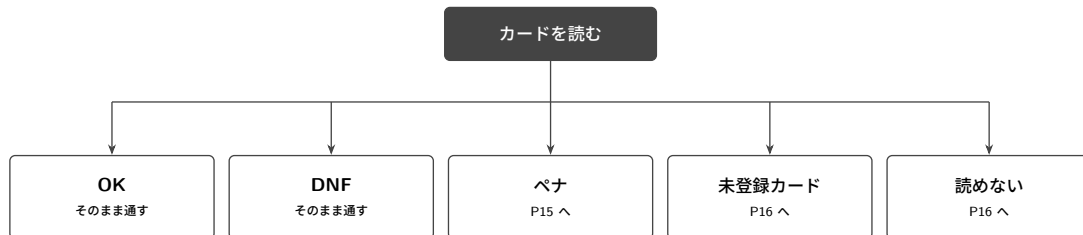


図 6 読んだあとの分岐

棄権した人のカードも必ず読む

途中で棄権して帰ってきた人のカードもそのまま読みます。読まないと未帰還者として残り続け、閉鎖前に探すことになります (P17)。

できたかの確認

帰ってきた人の分がすべて読めており、画面の「読み取り済み」件数が、帰ってきた人数と合っている。

つまづきやすいところ

起きること：読んだのに記録が出ない。

対処：その人が参加者データに入っていないことがほとんどです。当日申込の入力漏れか、クラス名の表記がコースと合っていないかを見ます (P6)。

P15 ペナチェックをする

共通

やること

ペナが出た人に、どこを通っていないかを説明して、判定を確定させる。

1. 読み取り係とは別の人が対応します。列を止めないためです。
2. 【競技者情報】→【カード詳細・対応】で、通っていない番号を確認します。
3. 全ポ図とコース図を指しながら説明します。
4. **EMIT** カードからバックアップラベルを外し、ペナレポートに貼って照合します。レポートには「正解なら穴がどこに開くか」が印刷されています。

ME-C (908) <86160>						
13番(102)不通過					コース	MFC
S	(0)	0:00:00	0:00:00	14:49:00	スタート	14:49:00
1	(120)	0:05:46	0:05:46	14:54:46	フィニッシュ	15:23:48
2	(108)	0:00:19	0:06:05	14:55:05	記録	DISQ
3	(109)	0:02:03	0:08:08	14:57:08		
	(117)		0:13:24	15:02:24	← 5 番を先にパンチしているが無効	
4	(112)	0:08:45	0:16:53	15:05:53		
5	(117)	0:01:47	0:18:40	15:07:40		
6	(113)	0:01:20	0:20:00	15:09:00		
7	(118)	0:00:57	0:20:57	15:09:57		
8	(110)	0:01:33	0:22:30	15:11:30		
9	(107)	0:00:54	0:23:24	15:12:24		
10	(106)	0:00:39	0:24:03	15:13:03		
11	(104)	0:05:21	0:29:24	15:18:24		
12	(103)	0:02:59	0:32:23	15:21:23		
13	(102)	X				
14	(105)	0:00:53	0:33:16	15:22:16		

図 7 ペナレポートの例。数字が正解の穴の位置，黒丸が実際に開いている位置

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

判定に迷ったら

練習会では、記録より本人が納得することのほうが大事です。

- 走ったコースと画面のコースが違ってないかを先に確認します。Mulka2 はどのコースを走ったか分からないとき、ペナルティがいちばん少ないコースを選びます。ほとんど通れていない場合、別のコースが選ばれていることがあります。
- バックアップで通過が確認できたら、【記録変更・遅刻対応】→【手動変更】で失格を取り消せます。

できたかの確認

ペナが出た人全員に説明が終わり、判定が確定している。

つまづきやすいところ

起きること：ペナの説明で列が止まり、読み取りが滞る。

対処：ペナの人は列から外して、別の場所に対応します。読み取り係は次の人を読み続けます。1 人しかいない日は、「あとで説明します」と伝えて先に読むのが正解です。

P16 読めないカード・未登録カードに対応する

共通 SI EMIT

やること

機械で記録が取れなかった人にも、記録を残す。

カードが読めないとき

1. まず他のカードが読めるか試します。他も読めなければ読み取り機側の問題なので、予備機に替えます。
2. そのカードだけ読めない場合は、カードの故障です。
 - EMIT バックアップラベル，SI 地図のピンパンチで、どこを通ったかを確認します。
 - フィニッシュ時刻を聞いて（フィニッシュ係の控え、またはその場の時計）、【競技者情報】→【記録変更・遅刻対

応】→【手動変更】で入力します。

3. その場で紙に、氏名・カード番号・起きたことを書きます。記憶に頼ると翌日には消えています。

未登録カードと出たとき

当日申込の入力漏れです。その場で氏名を入力すれば、記録はそのまま使えます。

EMIT NO ACTIVATE と出たとき

アクティベートし忘れたか、どこかのログで 2 時間以上かかってカードの時計が止まった場合に出ます。【バックアップラベル表示】でカードデータ詳細を開き、通過記録が 1 番からフィニッシュまで並んでいれば、右上の【ペナチェック結果を OK にする】を押します。タイムは自動で計算されます。



図 8 NO ACTIVATE のカードデータ詳細。通過記録が並んでいれば救える

出典：Mulka2 公式マニュアル「e-card/SI-Card の読み取り」<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

できたかの確認

読めなかった人・未登録だった人について、記録が入るか、入らない理由が紙に書かれている。

つまづきやすいところ

起きること：走ってきた人をその場で待たせ続けてしまう。

対処：カードと氏名を控えて、先に帰します。その場で解決しようとしなくていい。復元はあとからでもできます。連絡先を聞いておけば、結果は後日伝えられます。

P17 未帰還者を確認する

共通

やること

山に人が残っていないことを、データと実物の両方で確かめる。

1. メインウィンドウ → 【ツール】 → 【未帰還者リスト】。(画面上の表記はバージョンにより異なる)
2. 残っている人がいたら、本当に山にいるのかを確かめます。棄権して帰った人のカードも、読み取らないと未帰還のまま残ります。
3. 出走しなかった人を欠席にします。【入力】→【欠席】で番号を入れて Enter を繰り返すのが速いです。

4. 未帰還が 0 にならないうちは、撤収を始めません。

紙でも確かめる

対応表（P8）に、読み取り済みの人から印を付けていくと、印の付いていない人がそのまま未帰還者になります。PC が固まっても止まらないので、人数の多い日はこちらのほうが確実です。

できたかの確認

未帰還者が 0 になった。0 にならない場合は、その人の所在を本人か仲間に確認できている。

つまづきやすいところ

起きること：未帰還者が数人残ったまま、理由が分からない。

対処：ほとんどは「出走しなかった人」か「棄権して帰った人」です。まず受付とスタート係に出走したかどうかを聞きます。出走していなければ欠席にします。出走していれば、そこではじめて搜索の話になります。順番を飛ばさないこと。

終わったあと

P18 成績を確定させる

共通

やること

全員の判定が決まった状態にして、記録を確定させる。

1. 未帰還者が 0 であることを確認します (P17)。
2. ペナ対応が全員終わっていることを確認します (P15)。
3. メインウィンドウ → 【リザルト】で一覧を出し、空欄や明らかにおかしい記録がないかを目で見ます。
4. コースデータや設定を直した場合は、再ペナチェックを実行します。読み取り済みの記録も計算し直されます。

順位が確定しないとき

全員がフィニッシュするまで順位は確定しません。未帰還や未処理の人が 1 人でも残っていると、そのクラスの順位は仮のままです。欠席処理 (P17) を先に済ませます。

できたかの確認

リザルトに全員が並び、空欄と「計算できません」が無い。

つまづきやすいところ

起きること：「記録を計算できません」と出る人がいる。
対処：パンチングフィニッシュが設定されていないことが多いです (P5)。【入力/編集】→【コース設定変更】で設定し、再ペナチェックを実行します。スタート側なら、パンチングスタートが「しない」になっていないかを見ます。

P19 ラップと成績を公開する

共通

やること

参加者が自分の記録とラップを見られるようにする。

1. メインウィンドウ → 【ファイル出力】から、ラップ解析用のファイルを出します。
2. ラップセンターにアップロードします。
<https://mulka2.com/lapcenter/>
3. 公開した URL を、参加者に伝わる場所（グループ・掲示板など）に貼ります。

その場で見せるだけでもよい

人数が少ない練習会なら、PC の画面を見せて終わりでも足ります。紙に刷る必要はありません。ただしデータは必ず保存します (P20)。「あの日の記録は？」とあとから聞かれます。

できたかの確認

参加者が自分の記録を見られる状態になっている。

つまずきやすいところ

起きること：会場で電波が入らず、公開できない。

対処：その場で公開しなくて構いません。イベントフォルダを持ち帰って、家で出力・公開します。当日に決めておくのは「いつまでに公開するか」だけで足ります。

P20 機材を片付けて、データを保存する

共通 SI SIAC EMIT

やること

借りたものを全部返し、記録を残す。

1. カードを回収し、枚数を数えて合わせます。対応表（P8）と突き合わせると、誰のぶんが足りないか分かります。
2. **EMIT** バックアップラベルは外して処分します。
3. **SI** ステーションを **Service/OFF** カードでスタンバイに戻します。
SIAC タッチフリー設定のものは電力消費が大きいので、最優先で戻します。
4. PC・ケーブル・読み取り機を回収します。予備も忘れずに。
5. イベントデータのフォルダを丸ごと zip にして保存します。置き場所は 2 か所（PC とクラウドなど）にすると安全です。
6. 起きたこと・直したことを短くて構わないので書き残します。次の練習会で同じことが起きます。

できたかの確認

カードの枚数が合い、**SI** ステーションがスタンバイに戻り、イベントフォルダの zip が 1 か所以上に保存されている。

つまずきやすいところ

起きること：ステーションをスタンバイに戻し忘れ、次回までに電池が切れる。

対処：撤収の最初にやります。とくに **SIAC** タッチフリー設定のステーションは消費が大きく、放置すると次の大会で使えません。回収した順にその場で戻すのが確実です。

トラブル初動カード

机の上に置いておく 1 枚です。

起きたこと	まずやること
カードが 1 枚だけ読めない	バックアップ (EMIT ラベル / SI ピンパンチ) で通過を確認 → フィニッシュ時刻を聞く → 【記録変更・遅刻対応】 → 【手動変更】 (P16)
カードが 1 枚も読めない	COM 番号を選び直す → ケーブルを替える → 予備の読み取り機に交換 (P11)
「記録を計算できません」	パンチングフィニッシュが未設定。【入力/編集】 → 【コース設定変更】 → 再ペナチェック (P5・P18)
全員がミスパンチになる	クラスとコースの対応, またはコースの番号が違う。同じく 【コース設定変更】 (P4)
スタートを押したのに反映されない	パンチングスタートが「しない」になっている。【コース設定変更】で直す (P5)
未登録カードと出る	当日申込の入力漏れ。その場で氏名を入力すればよい (P13・P16)
EMIT NO ACTIVATE	【バックアップラベル表示】で通過記録を確認 → 問題なければ【ペナチェック結果を OK にする】 (P16)
SIAC タッチフリーで反応しない	クリア→チェックで電源 ON。差し込みパンチなら競技できます (P12)
棄権した人のカードが届いた	そのまま読み取ります。読まないと未帰還者として残ります (P14)
未帰還者が減らない	出走したかどうかを受付・スタートに確認 → 出走していなければ欠席処理 (P17)
PC が固まった	慌てて電源を切らない。読み取り済みの記録は Changes.dat に追記済みなので, 再起動すれば残っています (P3)

トラブル時の 3 原則

1. 走ってきた人を待たせない (カードと氏名を控えて先に帰し, あとで連絡する)
2. その場では「記録が出る状態に戻す」ことだけを考える (原因追及は終わってから)
3. 何が起きたかを紙に書いておく

逆引き

やりたいこと	どこを見るか
コースの番号を直したい	P4 / P12 (【コース設定変更】)
スタート方式を直したい	P5 (【コース設定変更】)
当日来た人を追加したい	P13 (【当日申込入力】)
カード番号を変えたい	P7 / P13 (カード備考も直す)
出走しなかった人を処理したい	P17 (【入力】 → 【欠席】)
失格を取り消したい	P15 (【記録変更・遅刻対応】 → 【手動変更】)
読めなかったカードを救いたい	P16 (バックアップ → 手動変更)
記録を計算し直したい	P18 (再ペナチェック)
結果を参加者に見せたい	P19 (ラップセンター／画面)
データを残したい	P20 (イベントフォルダを zip)
時計が合っているか見たい	P10 (NICT のページ)
サンプルの CSV が欲しい	P4 / P6 (リポジトリの sample/)

名前	入手先
Mulka2	https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2
ラップセンター	https://mulka2.com/lapcenter/
  SI Config+	https://www.sportident.com/support/downloads
JOY2Mulka	https://github.com/AtsushiYanaigsawa768/JOY2Mulka
日本標準時	https://www.nict.go.jp/JST/JST5.html

チェックリスト

前日まで（P1～P8）

- ☐ Mulka2 をインストールし、インストーラを PC 内に保存した
- ☐ 読み取り機を PC につなぎ、カードを 1 枚読んだ（予備も）
- ☐ **EMIT** 変換アダプタのドライバを入れた
- ☐ イベントを作った（名前は日付から始めた）
- ☐ コースデータを入れた
- ☐ クラスとコースを対応づけた
- ☐ パンチングスタート = するにした
- ☐ パンチングフィニッシュ = チェックを入れた
- ☐ 参加者データを入れた（カード番号・ふりがな・カード備考）
- ☐ 当日申込用の空き枠を作った
- ☐ レンタルカードを割り当て、番号順に並べた
- ☐ カードと氏名の対応表（カード番号順）を印刷した
- ☐ 救護用リスト（ふりがな順）を印刷し、渡す相手を決めた
- ☐ 全ボ図・コース図を印刷した
- ☐ PC を充電した

当日：開始前（P9～P12）

- ☐ 読み取り機をつないでから Mulka2 を起動した
- ☐ 今日のイベントを開き、人数が合っていることを確認した
- ☐ PC の時計を合わせた（電波時計は使わない）
- ☐ **SI** スタート・フィニッシュのステーションの時計を合わせた
- ☐ 読み取り機に接続できた（COM 番号：_____）
- ☐ スタートへ機材を渡した（クリア・チェック・スタート・予備カード）
- ☐ **SIAC** SIAC TEST を会場とスタート地区に置いた
- ☐ ポ確カードを読み、本人と一緒に順番を確認した

当日：競技中（P13～P16）

- ☐ 読み取り画面を開いたままにしている
- ☐ 当日申込を入力した（受付の枚数と件数が一致）
- ☐ ペナの人を列から外して対応している
- ☐ 読めなかったカードを紙に控えた

当日：終わりのころ（P17～P20）

- ☐ 棄権者のカードも読み取った
- ☐ 未帰還者が 0 になった（残っていれば本人の所在を確認した）
- ☐ 未出走者を欠席にした
- ☐ リザルトに空欄と「計算できません」が無い
- ☐ 結果を共有した（またはいつ公開するか決めた）
- ☐ カードを回収し、枚数が合った
- ☐ **EMIT** バックアップラベルを処分した
- ☐ **SI** ステーションをスタンバイに戻した（**SIAC** を最優先）
- ☐ イベントデータを zip で保存した
- ☐ 起きたこと・直したことを書き残した

本冊子に登場する人名・所属名・カード番号は、すべて架空のものです。

画面上のメニュー名・ボタン名は、使用するソフトウェアのバージョンによって異なります。

図のうち Mulka2 の画面キャプチャは、Mulka2 公式マニュアル (<https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>) から引用しました。

JOY2Mulka の画面は、同ツールに同梱の匿名サンプルデータを読み込んだ状態のものです。

それ以外の図は本冊子のために作成しました。